

연구실 설치·운영 기준(제3조 관련)

1. 주요구조부

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
공간분리	설치	연구·실험공간과 사무공간 분리	권장	권장	필수
벽 및 바닥	설치	기밀성 있는 재질, 구조로 천장, 벽 및 바닥 설치	권장	권장	필수
		바닥면 내 안전구획 표시	권장	필수	필수
출입통로	설치	출입구에 비상대피표지(유도등 또는 출입구·비상구 표지) 부착	필수	필수	필수
		사람 및 연구장비·기자재 출입이 용이하도록 주 출입통로 적정 폭, 간격 확보	필수	필수	필수
조명	설치	연구활동 및 취급물질에 따른 적정 조도값 이상의 조명장치 설치	권장	필수	필수

2. 안전설비

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
환기설비	설치	기계적인 환기설비 설치	권장	권장	필수
		국소배기설비 배출공기에 대한 건물 내 재유입 방지 조치	권장	권장	필수
	운영	주기적인 환기설비 작동상태(배기팬 훼손상태 등) 점검	권장	권장	필수
가스설비	설치	조연성가스와 가연성가스 분리보관	-	필수	필수
		가스용기 전도방지장치 설치	-	필수	필수
		취급 가스에 대한 경계, 식별, 위험표지 부착	-	필수	필수
		가스누출검지경보장치 설치	-	필수	필수
	운영	사용 중인 가스용기와 사용 완료된 가스용기 분리보관	-	필수	필수
		가스배관 내 가스의 종류 및 방향 표시	-	필수	필수
		주기적인 가스누출검지경보장치 성능 점검	-	필수	필수
전기설비	설치	분전반 접근 및 개폐를 위한 공간 확보	권장	필수	필수
		분전반 분기회로에 각 장치에 공급하는 설비목록 표기	권장	필수	필수
		고전압장비 단독회로 구성	권장	필수	필수
		전기기기 및 배선 등의 모든 충전부 노출방지 조치	권장	필수	필수
	운영	콘센트, 전선의 허용전류 이내 사용	필수	필수	필수
소방설비	설치	화재감지기 및 경보장치 설치	필수	필수	필수
		취급 물질로 인해 발생할 수 있는 화재유형에 적합한 소화기 비치	필수	필수	필수
		연구실 내부 또는 출입문, 근접 복도 벽 등에 피난안내도 부착	필수	필수	필수
	운영	주기적인 소화기 충전상태, 손상여부, 압력저하, 설치불량 등 점검	필수	필수	필수

3. 안전장비

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
긴급 세척장비	설치	연구실 및 인접 장소에 긴급세척장비(비상샤워장비 및 세안장비) 설치	-	필수	필수
		긴급세척장비 안내표지 부착	-	필수	필수
	운영	주기적인 긴급세척장비 작동기능 점검	-	필수	필수
시약장 ¹⁾	설치	강제배기장치 또는 필터 등이 장착된 시약장 설치	-	권장	필수
		충격, 지진 등에 대비한 시약장 전도방지조치	-	필수	필수
	운영	시약장 내 물질 물성이나 특성별로 구분 저장(상호 반응물질 함께 저장 금지)	-	필수	필수
		시약장 내 모든 물질 명칭, 경고표지 부착	-	필수	필수
		시약장 내 물질의 유통기한 경과 및 변색여부 확인·점검	-	필수	필수
		시약장별 저장 물질 관리대장 작성·보관	-	권장	필수
국소배기 장비 등 ²⁾	설치	흡후드 등의 국소배기장비 설치	-	필수	필수
		적합한 유형, 성능의 생물안전작업대 설치	-	권장	필수
	운영	흡, 가스, 미스트 등의 유해인자가 발생되거나 병원성미생물 및 감염성물질 등 생물학적 위험 가능성이 있는 연구개발활동은 적정 국소배기장비 안에서 실시	-	필수	필수
		주기적인 흡후드 성능(제어풍속) 점검	-	필수	필수
		흡후드 내 청결상태 유지	-	필수	필수
		생물안전작업대 내 UV램프 및 HEPA필터 점검	-	필수	필수
폐기물 저장장비	설치	「폐기물관리법」에 적합한 폐기물 보관 장비·용기 비치	-	필수	필수
		폐기물 종류별 보관표지 부착	-	필수	필수
	운영	폐액 종류, 성상별 분리 보관	-	필수	필수
		연구실 내 폐기물 보관 최소화 및 주기적인 배출·처리	-	필수	필수

1) 연구실 내 화학물질 등 보관 시 적용

2) 연구실 내 화학물질, 생물체 등 취급 시 적용

4. 그 밖의 연구실 설치·운영 기준

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
연구·실험 장비*	설치	취급하는 물질에 내화학성을 지닌 실험대 및 선반 설치	권장	권장	필수
		충격, 지진 등에 대비한 실험대 및 선반 전도방지조치	권장	필수	필수
		레이저장비 접근 방지장치 설치	-	필수	필수
		규격 레이저 경고표지 부착	-	필수	필수
		고온장비 및 초저온용기 경고표지 부착	-	필수	필수
		불활성 초저온용기 지하실 및 밀폐된 공간에 보관·사용 금지	-	필수	필수
		불활성 초저온용기 보관장소 내 산소농도측정기 설치	-	필수	필수
	운영	레이저장비 사용 시 보호구 착용	-	필수	필수
일반적 연구실 안전수칙	운영	연구실 내 흡연 금지	필수	필수	필수
		연구실 내 취침 금지(침대 등 취침도구 반입 금지)	필수	필수	필수
		연구실 내 부적절한 복장 착용 금지(반바지, 슬리퍼 등)	권장	필수	필수
화학물질	운영	취급하는 물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 게시·비치	-	필수	필수

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
취급·관리		성상(유해 특성)이 다른 화학물질 혼재보관 금지	-	필수	필수
		화학물질과 식료품 혼용 취급·보관 금지	-	필수	필수
		유해화학물질 주변 열, 스파크, 불꽃 등의 점화원 제거	-	필수	필수
		연구실 외 화학물질 반출 금지	-	필수	필수
		화학물질 운반 시 트레이, 버킷 등에 담아 운반	-	필수	필수
		취급물질별 적합한 방제약품 및 방제장비, 응급조치 장비 구비	-	필수	필수
기계·기구 취급·관리	설치	기계·기구별 적정 방호장치 설치	-	필수	필수
	운영	선반, 밀링장비 등 협착 위험이 높은 장비 취급 시 적합한 복장 착용(긴 머리는 묶고 험령한 옷, 불필요 장신구 등 착용 금지 등)	-	필수	필수
		연구·실험 미실시 시 기계·기구 정지	-	필수	필수
생물체 취급·관리	설치	출입구 잠금장치(카드, 지문인식, 보안시스템 등) 설치	-	권장	필수
		출입문 앞 생물안전표지 부착	-	필수	필수
		고압증기멸균기 설치	-	권장	필수
		에어로졸의 외부 유출 방지기능이 있는 원심분리기 설치	-	권장	필수
	운영	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수
		연구·실험 시 기계식 피펫 사용	-	필수	필수
		연구·실험 폐기물은 생물학적 활성을 제거 후 처리	-	필수	필수

* 연구실 내 해당 연구·실험장비 사용 시 적용